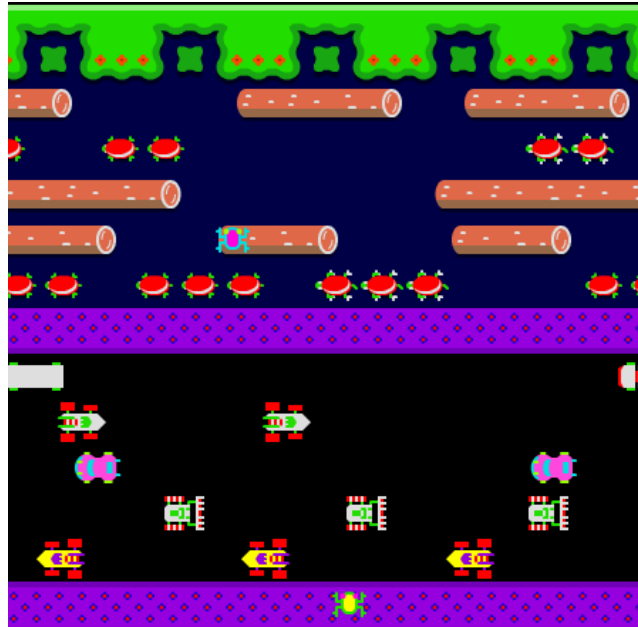


TRABAJO PRÁCTICO FINAL

FROGGER



Se deberá implementar el juego FROGGER en lenguaje C para ejecutarse tanto en una PC con interfaz gráfica como en una *RasPi* con interfaz de *display* matricial y *joystick*.

1 Requerimientos

Los requerimientos obligatorios son necesarios en ambas plataformas para que el trabajo esté aprobado, mientras que los requerimientos opcionales le dan valor (y puntaje) al trabajo, aunque no son necesarios para su aprobación.

1.1 Requerimientos obligatorios

Jugabilidad

Debe ser posible jugar al FROGGER con todas sus reglas básicas: mover la rana en los 4 sentidos, desplazamiento de obstáculos de distinto largo y a distintas velocidades, detectar "rana atropellada" y "rana ahogada".

Vidas y Niveles

Se debe contar con distintos niveles/mapas, aumentando la dificultad a medida que se avanza en el juego.

Se debe comenzar con 3 vidas e ir perdiéndolas a medida que la rana es atropellada o se ahoga. Una vez consumidas todas las vidas se debe finalizar el juego.

Puntaje

Se debe acumular puntaje durante el juego considerando la cantidad de veces que la rana cruza la calle y el nivel. Al finalizar el juego se debe mostrar el puntaje obtenido.

Reanudar el juego

Debe ser posible pausar, reiniciar o salir del juego sin tener que salir del programa. Se recomienda el uso de un menú de inicio.

1.2 Requerimientos opcionales

Puntajes máximos

Contar con un *top 10*, una lista ordenada que almacene los mejores 10 puntajes obtenidos y que se actualiza con cada nuevo puntaje obtenido. También se debe indicar si el puntaje obtenido ingresa al *top 10*.

Dificultad

Agregar dificultades a medida que sube de nivel, además de velocidad: vehículos que retroceden o de velocidad variable, que cambien de carril, etc.

Colores y Animaciones

Distintos colores para cada obstáculo, animación en el movimiento y muerte de la rana, mensajes de texto deslizantes, animaciones, sonidos (ibuscarse los originales!), etc.

Compilación

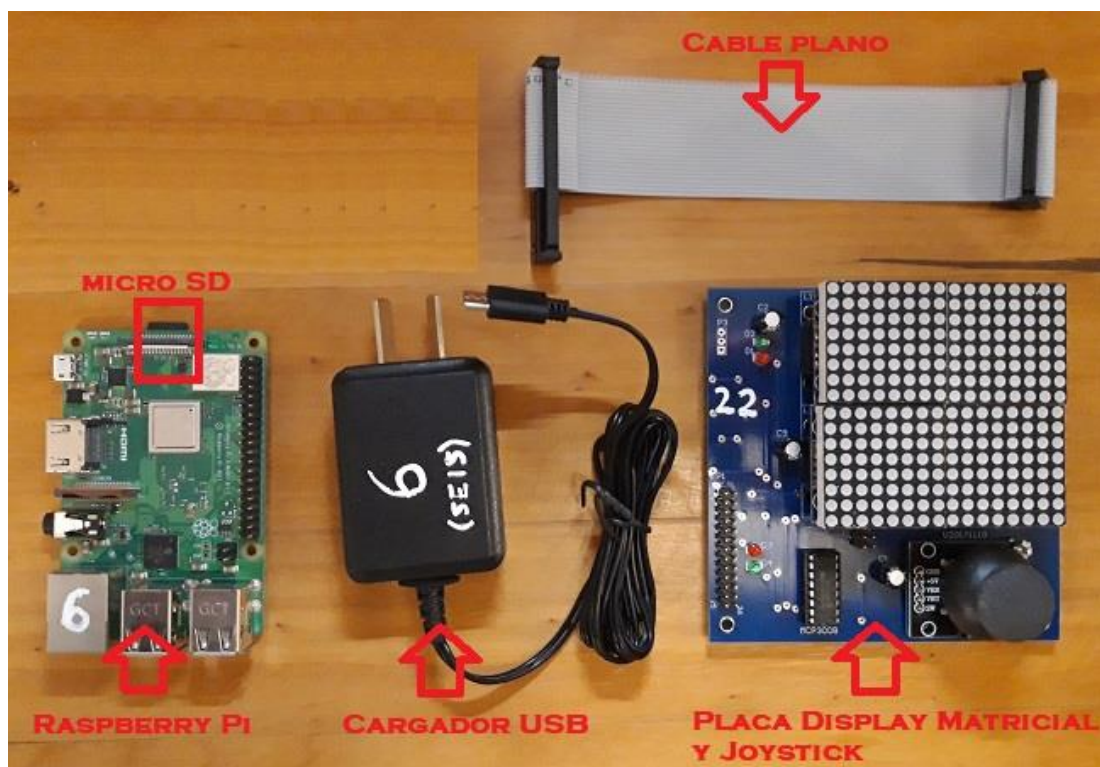
Creación de un *makefile* para compilarlo, tanto en PC como en Raspberry Pi.

Otros

Todo lo que el grupo quiera agregar para darle originalidad y sello propio.

2 Materiales Didácticos

A cada grupo se le proveerán los siguientes materiales: 1x Placa *Raspberry Pi 3 B+*, 1x Placa *display* matricial y *joystick*, 1x Cable plano y 1x Fuente USB.



Para el desarrollo de la interfaz gráfica en PC se debe utilizar la librería Allegro y sus extensiones.

Para el desarrollo de la interfaz gráfica en la *Raspberry Pi* se proveen librerías y manual de usuario para el manejo del *display* matricial, del *joystick* y del audio.

3 Programa dual

El programa debe funcionar tanto en una PC como en la Raspberry Pi, tras ser compilado nuevamente. Se recomienda el uso de un *switch* de compilación, o mejor aún, un *makefile* genérico.

- Se recomienda el uso de un *switch* de compilación, o aún mejor un *makefile* genérico, a fin de lograr un proyecto multiplataforma.
- Es clave la modularización y estructura utilizada, a fin de poder reutilizar el mismo código de *back-end* en ambas implementaciones.
- En la interfaz gráfica con Allegro sacar el mayor provecho a las prestaciones que esta ofrece. Y con el *display* matricial, se tiene el desafío de lograr una interfaz clara con pocos recursos (no se permite el uso de consola/terminal ni otro hardware externo como interfaz usuario). ¡Usen su creatividad!
- Una solución prolija es que la interfaz con Raspberry Pi (más limitada), sea un "caso particular" de una interfaz más compleja como es Allegro. Una solución mediocre es que en Allegro realicen un "emulador de *display* matricial".

Importante: Trabajo que no cumpla todos los requerimientos obligatorios en ambas plataformas será desaprobado. Y trabajo que sean dos programas distintos (uno para cada plataforma) sin compartir *back-end* será desaprobado.

4 Evaluación

4.1 Entrega

La entrega será una exposición oral de 30 minutos donde se presenta tanto el funcionamiento del programa (requerimientos cumplidos) como su estructura (módulos y los algoritmos utilizados). Deberán estar presentes todos los integrantes del grupo y se realizará unos días antes del examen final.

Su aprobación es condición obligatoria para rendir el examen final escrito.

4.2 Conformación de la nota

La nota del trabajo contemplará los siguientes puntos (en orden de importancia):

1. **Funcionamiento:** cumplimiento de todos los requerimientos obligatorios, jugabilidad (interfaz gráfica clara y fluida) y robustez (validación de los datos del usuario y entorno).
2. **Estructura:** correcto uso de las herramientas del lenguaje, buenas prácticas de programación, eficiencia, programa dual (reutilización de código) y separación prolija del *front-end* y *back-end*.
3. **Requerimientos opcionales y originalidad.**
4. **Presentación del TPF:** calidad y claridad de la exposición oral, explicación del funcionamiento y estructura del programa.

4.3 Vencimiento

Este enunciado es válido hasta la fecha de finales de **febrero de 2027 inclusive**. Si el TPF no fue aprobado a dicha fecha, el grupo deberá resolver un enunciado nuevo.

5 Referencias

- [FROGGER en Wikipedia](#)
- [Juego FROGGER online](#)
- [Original FROGGER Arcade](#)
- [Seinfeld, capítulo *The Frogger*](#)